

Le tri qui ne marche pas

SITUATION DE DÉPART

Dans la cour ou à la cantine, des poubelles de tri existent, mais les bacs contiennent un mélange : bouteilles dans le papier, emballages dans les déchets alimentaires. Tout finit parfois dans la même benne. Personne ne sait vraiment pourquoi le tri ne marche pas : consignes mal comprises, poubelles mal placées, manque de temps, indifférence ?

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le tri fonctionne-t-il si mal dans notre établissement, et que pourrions-nous concevoir pour qu'il soit fait correctement, par tous, sans effort particulier ?

DURÉE

**7 séances de 55 min
et une semaine de
test**

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

Développement durable

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

Découpe laser

Programmation

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4, chacune sur une cause différente du mauvais tri ; relevés en binômes pendant la semaine de test.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans notre établissement, les poubelles de tri sont souvent mal utilisées. Avant de proposer quoi que ce soit, vous allez enquêter : observer, compter, peser, interroger, pour comprendre pourquoi. Ensuite, chaque équipe concevra une solution, la testera pendant une semaine et mesurera son effet. Le but n'est pas de faire la morale, mais de trouver ce qui fonctionne vraiment. »

Le problème

Besoin identifié

Faire en sorte que les déchets soient déposés dans le bon bac, par tous les usagers, dans les conditions réelles de la cour ou de la cantine.

Utilisateur ou bénéficiaire

Élèves de tous niveaux, personnels, agents d'entretien qui vident les bacs ; prestataire de collecte.

Contraintes

- Respecter les consignes de tri locales de la commune ou du pays, à vérifier auprès de l'établissement
- Hygiène et sécurité : gants, pinces, aucun contact à main nue avec les déchets, encadrement par un adulte
- Ne pas désigner ni montrer du doigt des personnes
- Compréhensible en quelques secondes, sans savoir lire le français
- Validation par la direction et les agents d'entretien
- Effet mesuré par la même méthode avant et après

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : feuilles de comptage, gants, pinces, sacs, balance, carton et feutres pour les maquettes
- ☐ Photos des poubelles existantes et plan des lieux
- ☐ Ordinateurs avec tableur et logiciel de dessin vectoriel
- ☐ Découpeuse laser pour façades ou ouvertures de bacs, panneaux (jamais de PVC)
- ☐ micro:bit avec capteur de lumière ou bouton, pour un dispositif ludique éventuel
- ☐ Plastifieuse, ruban adhésif, colliers de serrage

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les causes du mauvais tri : elles doivent sortir de l'enquête
- ✗ Une affiche de tri toute faite : la signalétique est une solution parmi d'autres
- ✗ L'idée qu'il suffit de sensibiliser : les élèves découvrent que la forme des bacs ou leur emplacement comptent aussi
- ✗ Les consignes de tri complètes : les élèves les recherchent auprès de la collectivité
- ✗ Un taux d'erreur à atteindre : il se fixe après la mesure initiale

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

La carte mentale du problème

La galerie des idées

Démarrez par le problème inversé : « Comment concevoir le pire coin de tri possible ? » Les élèves trouvent vite bacs identiques, trop loin, sans indication, ouverture énorme partout. Faites ensuite analyser des dispositifs existants qui orientent un geste sans mot (fente de boîte aux lettres, récupérateur de bouteilles en supermarché, distributeur). Construisez une carte mentale des causes trouvées pendant l'enquête ; chaque équipe choisit une cause et imagine au moins trois réponses. Une galerie des idées avec vote argumenté permet de garder des solutions variées dans la classe.

Productions initiales

Feuilles de comptage et de pesée, taux d'erreur initial, résultats d'un court questionnaire, carte mentale des causes, cahier des charges, croquis de trois solutions, tableau de comparaison, maquette ou modélisation CAO.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Signalétique avec photos des vrais déchets de la cantine plutôt qu'avec des mots
- Ouvertures de forme adaptée : trou rond pour les bouteilles, fente pour les papiers
- Regroupement et déplacement des bacs sur le trajet de sortie
- Dispositif ludique : panier de basket, compteur micro:bit qui réagit au dépôt
- Élèves ambassadeurs du tri à certains moments
- Suppression d'un bac inutile pour simplifier le choix

Questions pour faire réfléchir

« Quels déchets se trompent le plus souvent de bac ? »

« À quel moment de la journée les erreurs sont-elles les plus nombreuses ? »

« Combien de temps une personne passe-t-elle devant les bacs ? »

« Les consignes affichées sont-elles celles de notre commune ? »

« Comment trier si l'on ne lit pas le français ? »

« Que pensent les agents qui vident les bacs ? »

« Votre résultat est-il dû à votre solution ou à autre chose ? »

« Comment savoir si l'effet durera après la nouveauté ? »

« Qu'avez-vous changé après la première semaine de test ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution à l'échelle réduite ou prototype rapide en carton installé sur un bac réel, après accord de la direction et des agents.

TEST

Ce qu'on teste : Le taux de déchets mal triés dans les bacs concernés, avant et après la solution, dans les mêmes conditions.

Comment : Mesure initiale : pendant trois jours, à la même heure, une équipe équipée de gants et de pinces, encadrée par un adulte, compte ou pèse les déchets mal placés dans chaque bac. On calcule le taux d'erreur : déchets mal placés divisés par déchets total, en nombre ou en masse. La solution est installée une semaine, puis on refait exactement la même mesure, mêmes jours de la semaine si possible, même heure, même méthode. On ajoute une courte observation des gestes (temps passé, hésitations) sans filmer ni nommer personne.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les données sont saisies dans un tableur et représentées par des diagrammes avant et après, par bac et par type d'erreur. On compare l'écart obtenu à la variation naturelle entre les jours de la mesure initiale. Chaque équipe confronte son résultat à son cahier des charges et se demande si l'amélioration vient de la solution ou d'un autre facteur (menu du jour, météo, nouveauté).

PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse, modélisée en CAO et fabriquée à la découpeuse laser ou en matériaux durables, réinstallée et retestée une nouvelle semaine avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Taux d'erreur après la solution plus faible qu'avant, mesuré par la même méthode
- ☐ Temps de dépôt inférieur à quelques secondes, sans hésitation visible
- ☐ Message compris sans lire le français par un panel de testeurs
- ☐ Solution validée par les agents d'entretien (vidage, nettoyage)
- ☐ Solution toujours en état après une semaine
- ☐ Aucun déchet manipulé à main nue pendant tout le projet

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le taux d'erreur baisse le premier jour puis remonte

MODIFICATION POSSIBLE

Distinguer effet de nouveauté et effet durable ; prolonger la mesure, renforcer le dispositif

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes sont mal compris

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par des photos des déchets réels de la cantine et retester

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture adaptée bloque les déchets ou se salit

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la forme et les dimensions avec les agents

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ludique attire mais ne trie pas mieux

MODIFICATION POSSIBLE

Associer le jeu au bon geste : ne récompenser que le dépôt dans le bon bac

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution gêne le vidage des bacs

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre les éléments amovibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures sont faites différemment selon les jours

MODIFICATION POSSIBLE

Rédiger un protocole écrit et désigner les mêmes mesureurs

Réalisation finale

Un coin de tri amélioré installé durablement, accompagné d'un rapport court : enquête, solution, résultats chiffrés avant et après, limites.

Présentation et valorisation

Présentation des résultats au conseil de vie collégienne, aux éco-délégués ou au conseil d'administration ; affichage des graphiques près du coin de tri ; proposition d'extension aux autres espaces de l'établissement.

Séances

Séance 1 • Observer le problème

55 min

10 min Situation et question ; règles d'hygiène et de respect.

30 min Observation des coins de tri et première caractérisation encadrée : compter ou peser les déchets mal placés.

15 min Recherche des consignes de tri locales.

Séance 2 • Comprendre pourquoi

55 min

20 min Questionnaire court ou entretiens avec usagers et agents.

20 min Calcul du taux d'erreur initial au tableur ; diagramme.

15 min Carte mentale des causes ; chaque équipe choisit une cause.

Séance 3 • Cahier des charges et idées

55 min

10 min Problème inversé : le pire coin de tri.

15 min Analyse de dispositifs qui orientent un geste sans mot.

20 min Cahier des charges et trois solutions en croquis.

10 min Galerie des idées et vote argumenté.

Séance 4 • Choisir et fabriquer le prototype 1

55 min

15 min Tableau de comparaison et choix ; validation avec la direction et les agents.

40 min Fabrication du prototype rapide en carton ou installation provisoire.

Séance 5 • Analyser la semaine de test

55 min

20 min Saisie des mesures après une semaine, même protocole.

20 min Comparaison avant et après ; effet de la solution ou d'autre chose ?

15 min Identification des problèmes et décisions de modification.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25 min Modélisation CAO ou dessin vectoriel des éléments modifiés.

30 min Fabrication : découpe laser, programmation éventuelle, plastification ; réinstallation pour une nouvelle semaine.

Séance 7 • Valider et présenter

55 min

15 min Analyse du second test.

30 min Présentation argumentée avec graphiques.

10 min Décisions pour la suite et extension à d'autres lieux.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe, compte et pèse des déchets dans le respect des règles d'hygiène
- Calcule un taux et l'exploite dans un tableur
- Identifie plusieurs causes possibles d'un problème
- Rédige un cahier des charges
- Imagine et compare plusieurs solutions
- Fabrique et installe un prototype
- Analyse un résultat avant et après en restant prudent
- Présente ses résultats à des adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans désigner de coupable
- Organise une enquête encadrée et sûre
- Obtient les autorisations de la direction et l'accord des agents
- Aide à construire un protocole de mesure identique
- Relance par des questions sur les causes
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Aide à interpréter les résultats avec honnêteté

Ce que l'élève apprend

- Un problème d'usage a souvent plusieurs causes
- Un objet peut orienter un comportement par sa forme et son emplacement
- Une solution se valide par une mesure avant et après
- Les données varient et il faut être prudent pour conclure
- Concevoir pour un lieu partagé exige de consulter tous les usagers
- Le tri est un enjeu collectif du développement durable

Connaissances travaillées

- Interactions entre un objet, son environnement et ses utilisateurs
- Cahier des charges, critères, protocole de test
- Filières de tri et consignes locales
- Taux, pourcentage, moyenne, représentation graphique
- Procédés de fabrication et choix des matériaux

Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Analyser un besoin et des causes
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir et fabriquer un prototype
- Valider par un protocole de test
- Communiquer des résultats chiffrés

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 1	« Les objets et systèmes techniques : usages et interactions »	Les élèves étudient comment les usagers utilisent réellement les bacs et pourquoi l'usage échoue.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	L'enquête analyse l'emplacement, la forme des bacs, les consignes et les gestes des usagers.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs réponses à une cause identifiée et en réalise une.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	La solution est validée par le même protocole de mesure du taux d'erreur avant et après.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les statistiques, les pourcentages et la lecture critique de données	Les élèves calculent des taux d'erreur, les représentent et les comparent avec prudence.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet engage les élèves dans une action collective respectueuse des usagers et des agents.
Transversale	Socle commun — domaine 5	« Les représentations du monde et l'activité humaine »	Les élèves relient les gestes quotidiens de l'établissement aux enjeux de gestion des déchets.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de comptage structurée ou laisser l'équipe la concevoir
- Proposer le calcul de taux à partir d'un modèle de tableur ou sans modèle
- Pour les plus avancés : concevoir un dispositif programmé qui compte les dépôts
- Rôles : mesureur, secrétaire, concepteur, fabricant, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Réduire le problème à un manque de sensibilisation
- Faire des mesures dans des conditions différentes avant et après
- Conclure trop vite sur une seule journée
- Désigner des élèves ou des classes comme responsables
- Négliger l'avis des agents d'entretien

Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec jour, heure, méthode et mesureurs
- La question : cette cause est-elle prouvée par vos données ?
- Un modèle de calcul de taux à compléter
- Des photos de dispositifs variés qui orientent un geste, sans solution pour l'établissement
- Un temps d'échange préparé avec un agent d'entretien

Prolongements

- Étendre la démarche au gaspillage alimentaire de la cantine
- Concevoir un composteur pour les déchets organiques
- Comparer avec le tri dans d'autres établissements du réseau
- Étudier le cycle de vie des emballages les plus fréquents

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser fabrique des façades de bacs avec des ouvertures de forme précise et des panneaux durables, à partir des fichiers des élèves (jamais de PVC). La micro:bit sert uniquement si une équipe conçoit un dispositif ludique ou un compteur de dépôts, en très basse tension. Le tableur traite les mesures. Version sans machine : ouvertures découpées dans du carton épais, photos imprimées et plastifiées, déplacement des bacs, élèves ambassadeurs ; l'enquête et la mesure restent identiques.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique



La seconde vie d'un t-shirt

5e – 3e · fiche technique



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique